

2026 年 7 月 1 日 Version 1.0

Arduino オーケストラ

グループ 32

25G1033 : 長見 東磨
25G1098 : 長野 志哉
25G1099 : 長山 魁良
25G1094 : 中村 海惺
24G1011 : 飛田 啓斗
24G1056 : 慶田 優
24G1035 : 尾添 遼太

目次

第 1 章 はじめに

本文書は、Arduino オーケストラ開発プロジェクトにおける作業ログ・進捗・成果指標を一括して報告する文書である。課題 4～9 に対応する 6 章（本章を除く第 2 章～第 7 章）で構成され、各章で以下の内容を記載する。

第 2 章 人員ごとの作業時間統計 各担当の累計作業時間と作業（タスク）ごとの内訳。

第 3 章 WBS 要素ごとの作業時間統計 WBS の全タスクごとの累計作業時間。

第 4 章 作業の進捗率（WBS・ガントチャート） WBS タスクごとの進捗率と、金曜日（提出日）基準のガントチャート。

第 5 章 技術成熟度レベル TRL の推移 FBS 各機能の TRL 評価。本プロジェクトでは試作初期段階のため TRL 1～4 の 4 段階で評価する。

第 6 章 技術性能指標 TPM の推移 TPM 項目の測定推移。

第 7 章 テストの実施日と結果 単体・結合・システムテストの実施結果。

各章末尾には「特記事項」セクションを設け、章ごとの補足情報や注意事項を記載する。

1.1 GitHub による文書・ソースコード管理

本プロジェクトの全文書・ソースコードは、GitHub のリポジトリ (<https://github.com/you0209/hackson2>) で集中管理している。作業時はメンバー全員が同一リポジトリの main ブランチに対して `git pull`・`git commit`・`git push` を行い、変更を共有する。主要なフォルダ構成を以下に示す。

`management_plan.tex` マネジメント計画書（課題 1）と基本設計書・詳細設計書（課題 2）の親文書。

`reports.tex` 本文書（課題 4～9）の親文書。

`sections/` 章本体ファイル（共通章・各担当章・変更履歴の直近版）。

revision_history3/ 課題 3 用の独立した変更履歴文書. プロジェクト開始から現在までの全期間の変更履歴を蓄積する.

introduction/ 本章 (第 1 章 はじめに) の章本体フォルダ.

work_hours_member4 / work_hours_wbs5 / progress6 / trl_history7 / tpm_history8 / test_results9 / 課題 4~9 の各章本体フォルダ. 本文書から \input で読み込まれる.

src/tantoA, tantoB, tantoC, tantoD 各担当の Arduino・Processing 実装ソースコード.

figures/ 全文書で参照する図ファイル (drawio / PDF / PNG / xlsx).

1.2 変更履歴の 2 系統運用

変更履歴は 2 系統で運用している. 計画書・設計書 (課題 1・2) に含まれる変更履歴章は sections/changelog_current.tex を参照しており, 提出ごとにリセットされる. 一方, 課題 3 として独立提出する変更履歴文書は revision_history3/sections/changelog.tex を参照し, 提出時に直近版から累積版へ転記する運用とすることで, 全期間の履歴を保持している.

1.3 特記事項

第 2 章 人員ごとの作業時間統計

2.1 担当ごと・作業ごとの作業時間

担当ごとに小見出しを設け、その内訳としてタスク単位の作業時間を列挙する。担当の右側括弧内に、その担当の累計作業時間を示す。

タスク ID	タスク名	作業時間
25G1033 : 長見 東磨 (累計 660 分)		
121	サーボ機構設計	60 分
122	腕・反射板設計	60 分
123	LED 駆動回路設計	30 分
124	サーボ駆動回路設計	60 分
125	サーボ制御 SW 仕様書	120 分
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	30 分
215	サーボ制御 SW 実装	120 分
217	Processing GUI 実装	120 分
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	60 分
25G1099 : 長山 魁良 (累計 480 分)		
141	拍検出・オフセット設計	60 分
142	楽譜進行制御設計	120 分
143	シリアル送信プロトコル設計	60 分
144	楽譜配列定義・5 パート	90 分
231	楽譜進行制御実装	90 分
232	シリアル送信実装	30 分
233	楽譜配列作成・5 パート	30 分
25G1098 : 長野 志哉 (累計 810 分)		
131	赤外線センサー配線設計	60 分
132	フォト Tr 配線設計	60 分
133	センサー ISR 設計	30 分

タスク ID	タスク名	作業時間
135	状態機械設計	60 分
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	30 分
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	30 分
221	赤外線センサー配線	120 分
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	120 分
223	センサー ISR 実装	30 分
224	テンポ推定実装	180 分
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	60 分
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	30 分
25G1094 : 中村 海慥 (累計 1160 分)		
151	シリアル受信処理設計	80 分
154	音色定義シート作成	110 分
155	ADSR パラメータ仕様策定	90 分
241	シリアル受信処理実装	180 分
242	音色合成エンジン実装	300 分
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	100 分
244	音色定義データ作成	150 分
245	ADSR パラメータ調整	150 分

2.2 合計作業時間

本提出時点での全担当合計：3110 分 (51.8 時間).

2.3 特記事項

第 3 章 WBS 要素ごとの作業時間統計

3.1 WBS タスク一覧と累計作業時間

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田	60 分	
122	腕・反射板設計	長見・飛田	60 分	
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田	30 分	
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田	60 分	
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田	120 分	
126	輝度エンコード LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田		担当 B と要相談
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田	30 分	
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田	60 分	
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田	60 分	
133	センサー ISR 設計	長野・慶田	30 分	
135	状態機械設計	長野・慶田	60 分	
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田	30 分	
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	長野・慶田	30 分	
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計（演奏制御）】				
141	拍検出・オフセット設計	長山・慶田	60 分	

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田	120 分	
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田	60 分	
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田	90 分	
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計（音響合成）】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添	80 分	
154	音色定義シート作成	中村・尾添	110 分	
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添	90 分	
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装（指揮者人形ユニット）】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田		
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田		
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田		
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	120 分	
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田		担当 B と要 相談
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	120 分	
218	シリアル通信実装（PC → Arduino）	長見・飛田	60 分	
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装（センサー・観測）】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	120 分	
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田	120 分	
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	30 分	
224	テンポ推定実装	長野・慶田	180 分	
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田	60 分	
227	シリアル通信実装（担当 C 向け）	長野・慶田	30 分	
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装（演奏制御）】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	90 分	
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	30 分	
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装（音響合成）】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	180 分	
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	300 分	
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添	100 分	
244	音色定義データ作成	中村・尾添	150 分	
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	150 分	
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト（P1-P6）】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

3.2 特記事項

第4章 作業の進捗率（WBS・ガントチャート）

4.1 WBS タスクごとの進捗率

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田	30%	
122	腕・反射板設計	長見・飛田	30%	
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田	30%	
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田	100%	
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田	100%	
126	カラー LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田	50%	カラーセンサ対応に変更
128	シリアル通信コマンド設計（INSTRUMENT/BPM）	長見・飛田	100%	
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田	50%	
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田	80%	
133	センサー ISR 設計	長野・慶田	100%	
135	状態機械設計	長野・慶田	100%	
136	キャリブレーション手順設計（CALIBRATE 状態）	長野・慶田	90%	
137	INSTRUMENT_ID カラーキュー設計	長野・慶田	80%	カラーセンサ対応に変更

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田	90%	
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田	100%	
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田	80%	
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添	95%	
154	音色定義シート作成	中村・尾添	60%	
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添	60%	
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田	0%	
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田	0%	
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田	0%	
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	80%	
216	カラー LED 制御 SW 実装	長見・飛田	50%	カラーセンサ対応に変更
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	100%	
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	100%	
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	50%	
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田	70%	
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	70%	
224	テンポ推定実装	長野・慶田	90%	
226	INSTRUMENT_ID カラーキュー実装	長野・慶田	50%	カラーセンサ対応に変更
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	80%	
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	80%	
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	80%	
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	90%	
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	60%	
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添	40%	

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
244	音色定義データ作成	中村・尾添	50%	
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	40%	
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	カラー LED・カラーセンサ検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

4.2 ガントチャート（現在の進捗反映）

WBS タスクごとの予定週セルを，提出時点での進捗率に応じて色分けして示す。日付は授業のある水曜日に基づく（第 6 週=5/27, 第 7 週=6/3, 第 8 週=6/17, 第 9 週=6/24, 第 10 週=7/1, 第 11 週=7/8）。設計フェーズ（100 番台）は本ガントチャー

トには含めない。

表 4.2 *

凡例	完了 (100%)	修正中 (80%以上 100%未満)	進行中 (1~79%)		
	実装予定	テスト予定	後ろ倒し		

ID	タスク名	担当者	進捗	第 6 週 (5/27)	第 7 週 (6/3)	第 8 週 (6/17)	第 9 週 (6/24)	第 10 週 (7/1)	第 11 週 (7/8)
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】									
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田	0%						
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田	0%						
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田	0%						
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	80%						
216	カラー LED 制御 SW 実装	長見・飛田	50%						
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	100%						
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	100%						
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】									
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	50%						
222	フォト Tr 配線・遮光チャンパー	長野・慶田	70%						
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	70%						
224	テンポ推定実装	長野・慶田	90%						
226	INSTRUMENT_ID カラーキュー実装	長野・慶田	50%						
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	80%						
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】									
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	80%						
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	80%						
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】									
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	90%						
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	60%						
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添	40%						
244	音色定義データ作成	中村・尾添	50%						
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	40%						
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】									
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田	—						
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/ 長野・慶田	—						
313	カラー LED・カラーセンサ検出確認	長見・飛田/ 長野・慶田	—						
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田	—						
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/ 中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】									
322	状態機械単体テスト	長野・慶田	—						
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田	—						

ID	タスク名	担当者	進捗	第 6 週	第 7 週	第 8 週	第 9 週	第 10 週	第 11 週
				(5/27)	(6/3)	(6/17)	(6/24)	(7/1)	(7/8)
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】									
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添	—						
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田	—						
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】									
341	通し演奏テスト	全員	—						
342	拍タイミング精度評価	全員	—						
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員	—						

4.3 特記事項

第 5 章 技術成熟度レベル TRL の推移

5.1 TRL レベルの定義（本プロジェクトで用いる範囲）

レベル	概要
TRL 1	基礎原理が観察・報告された
TRL 2	技術コンセプトおよび応用が定式化された
TRL 3	解析・実験により概念が実証された
TRL 4	構成要素が試験環境で検証された

5.2 FBS 要素ごとの TRL 評価

FBS で定義された各機能要素の現時点における TRL レベルと、その評価根拠を表に示す。FBS の構造はマネジメント計画書（`management_plan.tex`）の機能分解構造節を参照。

FBS フェーズ	機能	TRL レベル	根拠
指揮動作検出	拍タイミング検出	TRL2	単体テストでの稼働が確認できたため
	テンポ推定	TRL3	テンポ推定単体であれば実測値との誤差が 0.025ms であり、テンポ変化時も 3 拍以内の追従を確認できたため
	フェルマータ検出	TRL1	基礎原理（静止検出）は把握済みだが未実装
	小節同期見逃し補完	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装

FBS フェーズ	機能	TRL レベル	根拠
指揮者人形動作	腕往復動作	TRL3	サーボモータで指揮者棒の往復駆動を実機確認（6月25日）
	輝度エンコード LED 制御	TRL2	腕振りに合わせて LED を点灯できているため
演奏制御	輪唱オフセット制御	TRL3	輪唱形式の合奏動作を実機確認（6月25日）
	楽譜進行制御	TRL4	2 分音符・8 分音符を含む楽譜制御を試験環境で確認（6月25日）
	テンポ追従演奏	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装
音響合成	音色合成（倍音・ADSR）	TRL2	楽器ごとの音色を出せたため、これ以降は実際の音との波形などと比較する
	エフェクト付与 フェルマータ延奏	TRL1 TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装 基礎原理は把握済みだが未実装
状態管理	演奏状態遷移管理	TRL2	予測のみのテストで次の拍予測ができたため
	異常時フォールバック	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装

5.3 特記事項

第 6 章 技術性能指標 TPM の推移

TPM 項目の定義はマネジメント計画書 (management_plan.tex) の表「TPM 一覧」を参照.

6.1 TPM 項目 (参考)

No.	TPM (監視値・許容範囲)
TPM-1	距離計算誤差： $\leq \pm 3\text{ cm}$
TPM-2	拍検出成功率： $\geq 95\%$
TPM-3	Arduino $\rightarrow$ Processing 転送遅延： $\leq 50\text{ ms}$
TPM-4	EMA ($\alpha = 0.2$) テンポ収束拍数： ≤ 13 拍
TPM-5	指揮者人形が追従できる最大 BPM： $\geq 104\text{ bpm}$
TPM-6	テンポ予測誤差 (予測拍時刻と実測拍時刻の差)： $\leq 1\text{ ms}$

6.2 TPM 測定推移

測定日	TPM	目標値	実測値	達否	備考
2026-06-17	TPM-6	$\leq 1\text{ ms}$	0.025 ms	○	100 回検出による平均誤差 (UNIT-4 単体テスト時に計測)

6.3 TPM 推移グラフ（任意）

6.4 特記事項

第 7 章 テストの実施日と結果

7.1 テスト実施記録

実施日	分類	テスト項目	結果	備考
6 月 17 日	単体	UNIT-4：NOTE_ON 送信 タイミング誤差	合格	100 回検出, 予測と 実際の時間誤差の平 均約 0.025 ms (目標 $\leq$ ± 10 ms)
6 月 17 日	結合	INT-2：担当 B/C/D 結合 テスト (Arduino → Pro- cessing 通信)	合格	フォトトランジスタ による LED 光検出・ 拍予測・シリアル通信 を経て Processing で カエルの歌の演奏を 確認
6 月 25 日	結合	SYS-3：楽譜進行制御	合格	2 分音符・8 分音符 を含む楽譜の演奏を 確認
6 月 25 日	結合	INT-3：輪唱オフセット 制御	参 考 合 格	輪唱形式の合奏動作 を実機確認, 楽器間 の同期ズレはほぼ見 られなかった (数値未 計測)
6 月 25 日	結合	INT-1：テンポ追従演奏 (楽器間タイミング)	参考	輪唱合奏時に楽器間 の同期ズレはほぼ見 られず ($\leq \pm 20$ ms の数 値計測は未実施)

7.2 合否サマリ（任意）

7.3 特記事項